



Aviation Psychology: traiettorie tematiche nella letteratura scientifica Un approccio di topic extraction modelling mediante BERTopic

Ten. Col. Pierpaolo CALANNA, *Istituto di Medicina Aerospaziale, Milano*
Magg. Gaetano BUONAIUTO, *Centro Psy AM, Ufficio Areale Nord, Firenze*

Aviation Psychology

Analisi delle traiettorie
tematiche mediante BERTopic

Sommario

- Introduzione
- Banca dati Scopus: strategie di ricerca
- *Topic extraction modelling* con BERTopic
- Analisi dei risultati
- Limitazioni della ricerca



Introduzione

- La psicologia dell'aviazione è un ambito disciplinare che utilizza principi e metodi psicologici per studiare e ottimizzare il funzionamento psicologico di tutti i soggetti coinvolti nell'esperienza del volo – dai professionisti dell'aviazione ai passeggeri – analizzando i processi cognitivi, emotivi e relazionali che influenzano sicurezza, comfort e *performance* nel contesto aeronautico.
- Lo scopo del presente lavoro è analizzare la produzione scientifica del settore attraverso tecniche di *topic modelling*, al fine di:
 - identificare temi ricorrenti/emergenti;
 - fornire una panoramica strutturata delle principali direzioni di ricerca.



Banca dati Scopus: strategie di ricerca

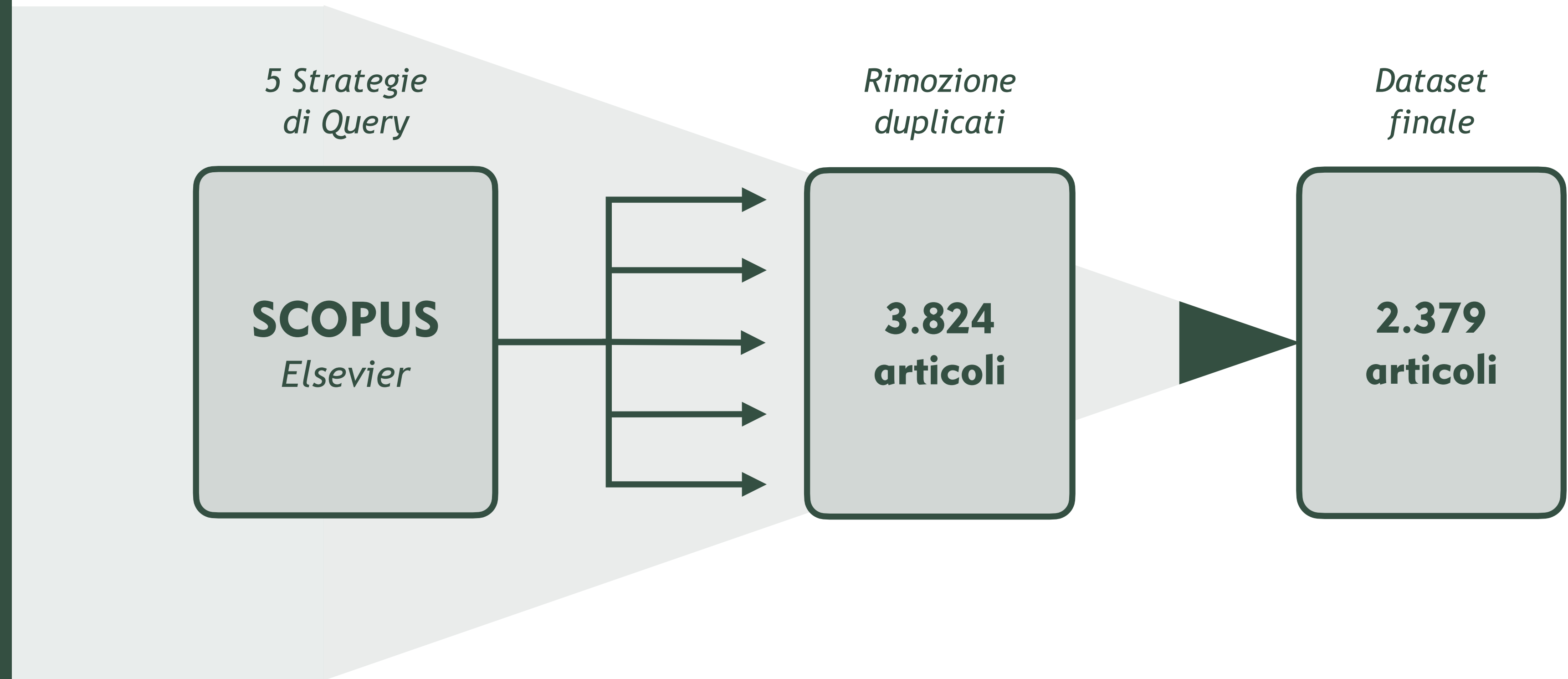
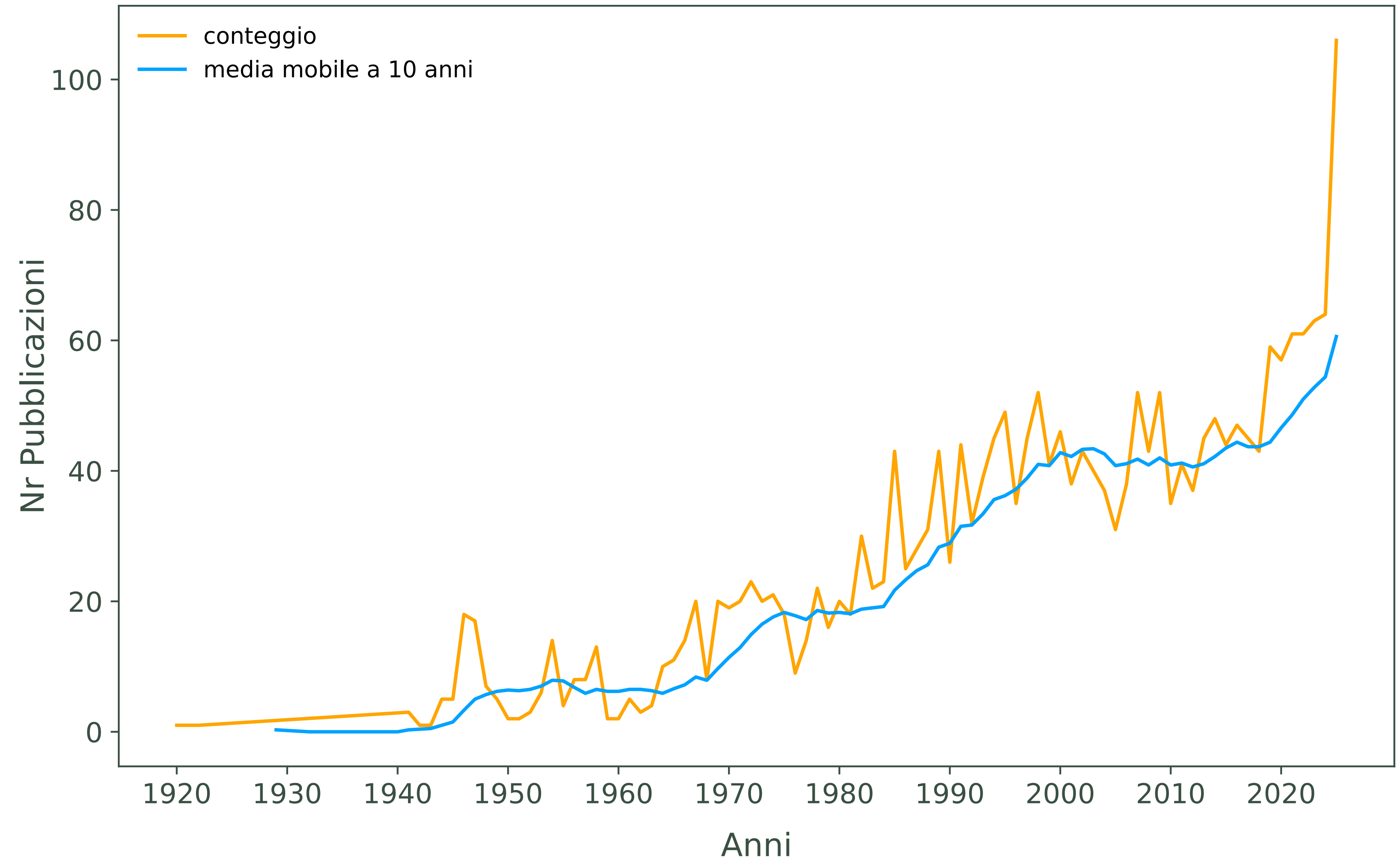




Grafico del numero di pubblicazioni per anno



Primi 5 paesi per maggior numero di pubblicazioni

Paese	1925-2000	2001-2025	Delta %
United States	535	486	90.8
EU	106	326	307.5
United Kingdom	89	106	119.1
Australia	18	98	544.4
China	3	87	2900.0

Nota: 14.1% di pubblicazioni senza indicazione geografica.



Primi 5 paesi per incremento nel numero di pubblicazioni

Paese	1925-2000	2001-2025	Delta %
China	3	87	2900.0
Turkey	1	25	2500.0
Brazil	1	14	1400.0
Hong Kong	1	10	1000.0
Australia	18	98	544.4

Nota: 14.1% di pubblicazioni senza indicazione geografica.



Topic extraction modelling

- Il *topic extraction modelling* rappresenta un insieme di **metodi computazionali finalizzati all'identificazione automatica di temi** all'interno di un *corpus* documentale e alla loro rappresentazione attraverso descrizioni sintetiche.
- **Caveat:**
 - Non esiste una definizione universalmente accettata di cosa sia un “tema”.
 - La granularità tematica varia secondo prospettive disciplinari e obiettivi analitici.
 - I temi si sovrappongono e si interconnettono nei documenti, rendendo arbitraria la loro separazione in categorie discrete.
 - La valutazione della coerenza/significatività dei temi rimane soggettiva e dipendente dall'esperienza del ricercatore.

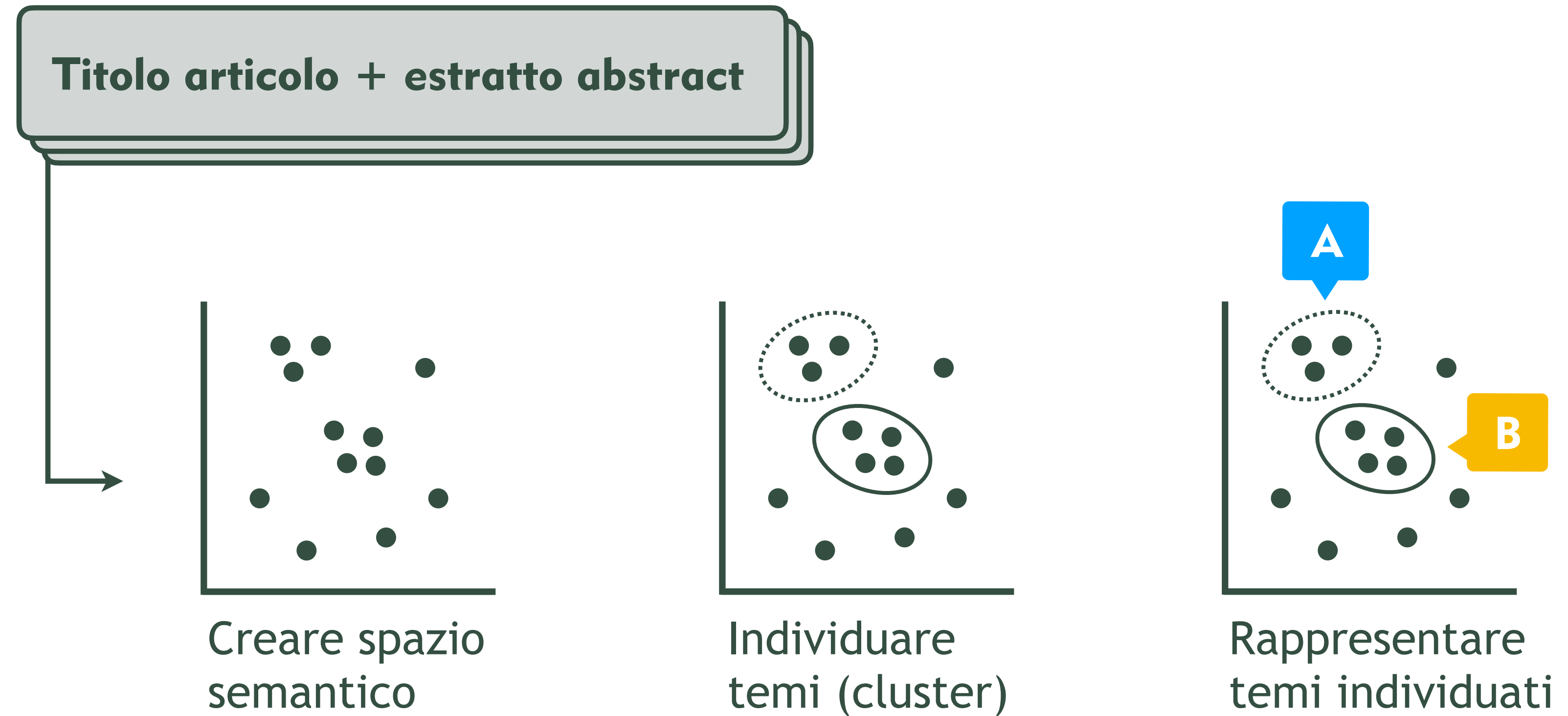




Topic extraction modelling: BERTopic

- Nel presente studio è stato impiegato **BERTopic**, un algoritmo che:
 - trasforma i documenti in vettori numerici mediante modelli di *embedding*;
 - raggruppa i documenti in temi, sulla base di indici di similarità semantica;
 - estrae le parole chiave più rappresentative per ciascun tema identificato.
- In altri termini, **BERTopic** analizza la distribuzione dei documenti nello spazio semantico multidimensionale determinato dai contenuti testuali del *corpus* oggetto di studio.
- L'algoritmo individua strutture tematiche attraverso l'identificazione nello spazio semantico di regioni caratterizzate da un'alta densità documentale.

Topic extraction modelling: BERTopic



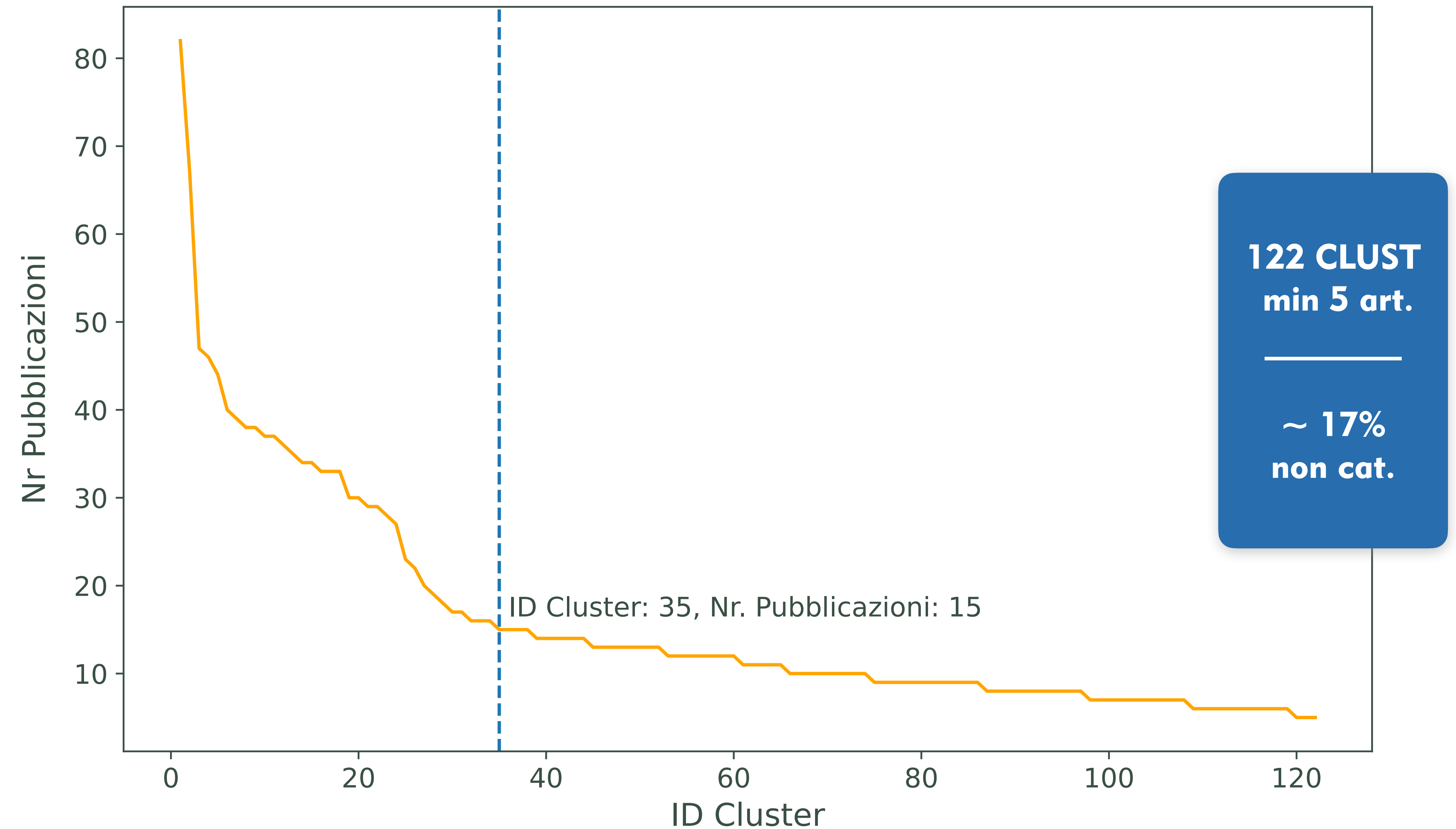
Topic extraction modelling: BERTopic

Fase	Processi	Algoritmi
Creare spazio semantico	<i>Embed documents</i>	LLM-Embeddings
	<i>Reduce dimensionality</i>	UMAP
Individuare temi	<i>Cluster documents</i>	HDBSCAN
Rappresentare temi	<i>Compute bag-of-words</i>	Count Vectorizer
	<i>Create topic representation</i>	c-TF-IDF
	<i>Fine tune topic representation</i>	LLM

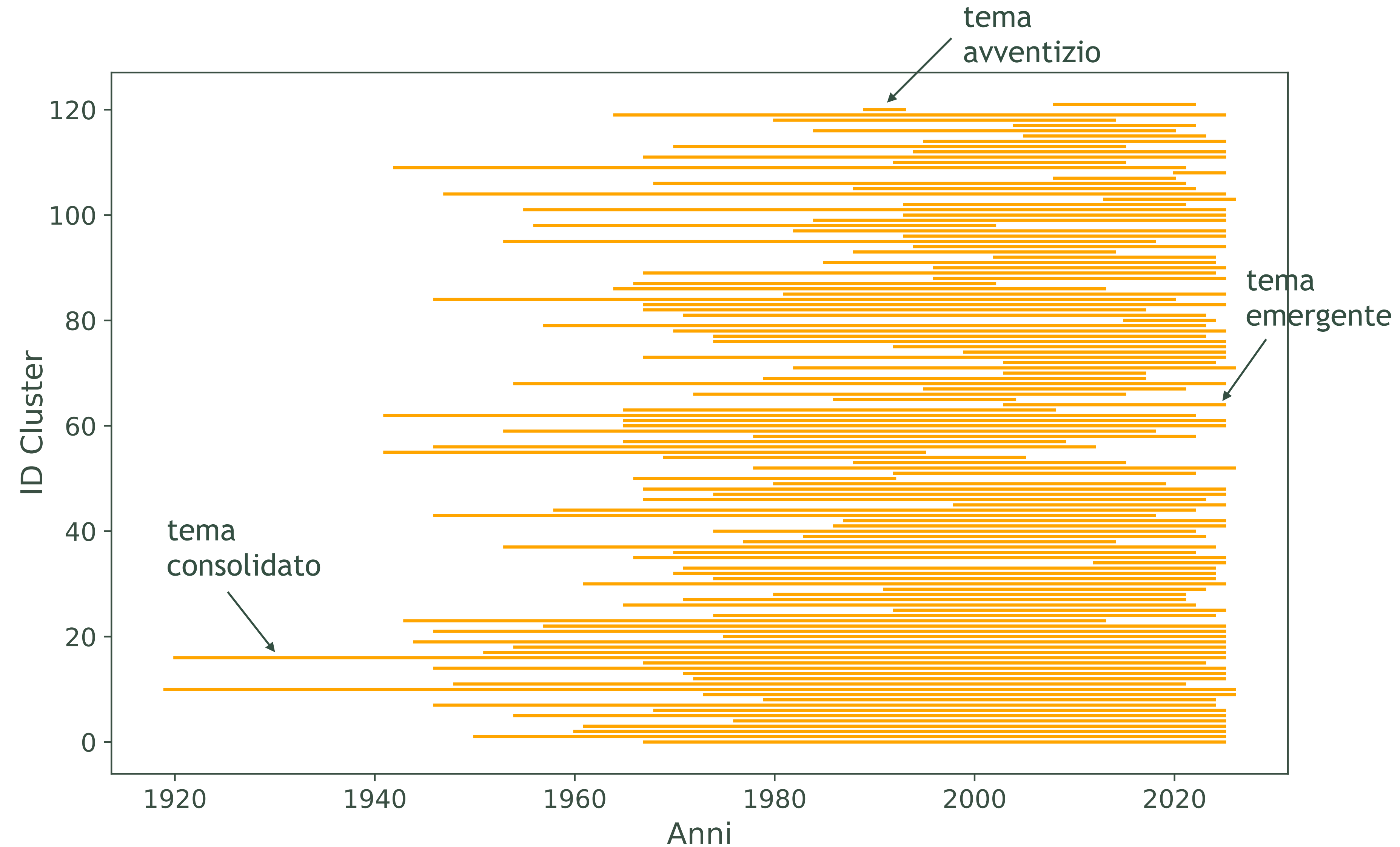




Topic extraction modelling: elbow plot



Topic extraction modelling: traiettorie temporali





Elenco dei temi consolidati

- 0 - Human factors in aviation
- 1 - Aviation display design
- 2 - Psychological challenges in space
- 3 - Air Traffic Control
- 4 - Flight Training Performance
- 5 - Age and pilot performance
- 6 - Aviation Communication Factors
- 7 - Fear of flying
- 8 - Pilot training techniques
- 9 - Pilot mental health
- 10 - Pilot selection research
- 11 - Motion sickness training
- 12 - Effects of Hypoxia
- 13 - Pilot workload assessment
- 14 - Psych. impacts of aviation accidents
- 15 - Effects of Jet Lag
- 16 - Pilot psychological assessment
- 17 - Personality Assessment in Aviation
- 18 - Pilot Situation Awareness
- 19 - Aviation medicine challenges
- 20 - Aviation safety research
- 21 - Pilot fatigue issues
- 22 - Space health risks
- 23 - Psychology in Military Training
- 24 - Stress in air traffic control
- 25 - Pilot risk perception
- 26 - Aircraft noise effects
- 27 - Landing flare analysis
- 28 - Human error analysis
- 29 - CRM Training
- 30 - Psych. aspects of space missions
- 31 - Pilots' cardiovascular stress
- 32 - Air traffic control performance
- 33 - Alcohol effects on pilots

Aviation Psychology

Analisi delle traiettorie
tematiche mediante BERTopic

Elenco dei temi emergenti

- 34 - Psychological capital in service industry
- 80 - Mindfulness in Aviation
- 103 - Psychological health challenges
- 107 - Emotional well-being in aviation
- 108 - Aviation Safety Behaviors
- 115 - Pilot training effectiveness
- 121 - Aviation maintenance safety





Principali temi approfonditi dall'EU ultimi 5 anni

- Aviation safety factors
- Pilot mental health
- Spatial Disorientation Training
- Psychological challenges in space
- Work-related stress in pilots
- Flight Training Performance
- Psych. capital in service industry
- Human factors in aviation
- Organizational Information Systems
- Air Traffic Management
- Pilot fatigue issues
- Psych. Adaptation in Antarctica
- Pilot selection research
- Pilot workload assessment
- Pilot training techniques
- Pilot psychological assessment
- Aviation display design
- Pilots' cardiovascular stress
- Pilot cognitive workload
- Job satisfaction aviation



Principali temi approfonditi dagli USA ultimi 5 anni

- Aviation safety factors
- Human factors in aviation
- Pilot mental health
- Pilot fatigue issues
- Space health risks
- Psychological challenges in space
- Psych. impacts of aviation accidents
- Aviation Communication Factors
- Urban Air Mobility
- Pilot risk perception
- Aviation medicine challenges
- Pilot training effectiveness
- Pilot selection research
- Psychological health challenges
- Air Traffic Control
- Pilot Safety Behavior
- Stress in air traffic control
- Aviation safety research
- Age and pilot performance
- Flight Training Performance





Principali temi approfonditi dalla Cina ultimi 5 anni

- Aviation safety factors
- Pilot mental health
- Mindfulness in Aviation
- Pilot risk perception
- Aviation medicine challenges
- Aviation display design
- Aviation Safety Behaviors
- Effects of Hypoxia
- Air Traffic Control
- Psych. impacts of aviation accidents
- Aviation safety research
- Aviation Communication Factors
- Auditory alarm systems
- Psych. capital in service industry
- Pilot psychological assessment
- Work-related stress in pilots
- Aircraft maintenance training
- Pilot decision-making
- Motion sickness training
- Psychological effects of bed rest



Limitazioni della ricerca

- Il *dataset* derivato da *Scopus* presenta **potenziali lacune nella copertura** bibliografica, poiché potrebbero essere state escluse pubblicazioni rilevanti presenti in altre banche dati.
- Il metodo di *topic extraction modelling* usato (**BERTopic**) non è **strettamente deterministico** e produce soluzioni dipendenti dalla scelta di svariati iper-parametri.
- Il **processo di vettorizzazione** dei documenti comporta una “compressione” dell'informazione che può risultare nella **perdita di sfumature semantiche** presenti nei testi originali.
- Il processo di formazione dei ***cluster*** potrebbe aver determinato l'**aggregazione forzata** di sotto-temi concettualmente distinti o l'**esclusione di aree tematiche** caratterizzate da bassa densità documentale ma potenzialmente significative per l'evoluzione della materia.





Aviation Psychology: traiettorie tematiche nella letteratura scientifica Un approccio di topic extraction modelling mediante BERTopic

Ten. Col. Pierpaolo CALANNA, *Istituto di Medicina Aerospaziale, Milano*
Magg. Gaetano BUONAIUTO, *Centro Psy AM, Ufficio Areale Nord, Firenze*